



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA



PRESENTADO POR:

MY. ANTOLINEZ DÍAZ RAÚL ORLANDO
MY. CADAVID YACOMELO JASSED DAVID
MY. CORREA MESA LEONARDO
MY. ARIAS CUELLAR JUAN CARLOS
CC. CARRASCAL ORTIZ MAURICIO DAVID

DOCENTE: JAIDER OSPINA

ASIGNATURA: FORENSE DIGITAL

Bogotá, DC junio de 2026



GUÍA LITE DE INTERPRETACIÓN ISO/IEC 27037

Directrices para la Identificación, Recolección, Adquisición y Preservación de Evidencia Digital

A.1 Objetivo y Alcance

La presente guía sintetiza los lineamientos de la norma ISO/IEC 27037:2012 para orientar al personal de primera respuesta digital (DEFR) y a los especialistas forenses en las etapas críticas de manejo de evidencia en escenas digitales. Su aplicación garantiza que los elementos probatorios sean admisibles ante la Fiscalía General de la Nación y la jurisdicción colombiana, conforme a la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).

El estándar aplica a: dispositivos de almacenamiento físico (discos duros, SSD, USB), sistemas en red (servidores, NAS, NVR), dispositivos móviles, sistemas de punto de venta (POS), sistemas CCTV digitales y cualquier contenedor de datos con valor probatorio potencial.

A.2 Mapa de Procesos ISO/IEC 27037

El siguiente diagrama resume las fases secuenciales que establece la norma. Cada etapa es condición necesaria para la validez de la siguiente:

FASE 1 — IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA POTENCIAL

- ▶ Reconocimiento visual de la escena sin alterar el entorno
- ▶ Documentación fotográfica y de video del estado inicial (antes de tocar)
- ▶ Inventario de todos los dispositivos digitales presentes
- ▶ Evaluación de volatilidad: datos en RAM > conexiones activas > archivos en uso > datos en disco



FASE 2 — RECOLECCIÓN Y ADQUISICIÓN

- ▶ Adquisición forense: imagen bit-a-bit (dd, FTK Imager, Autopsy)
- ▶ Uso obligatorio de bloqueadores de escritura (hardware/software)
- ▶ Cálculo inmediato de hash SHA-256 del original y de la copia
- ▶ Verificación de integridad: hash original = hash copia (coincidencia 100%)



FASE 3 — PRESERVACIÓN Y CADENA DE CUSTODIA

- ▶ Embalaje antiestático con etiquetado forense único (número de caso, fecha, perito)
- ▶ Registro de cada transferencia de custodia con firma y timestamp
- ▶ Almacenamiento en repositorio seguro con control de acceso biométrico o criptográfico
- ▶ Verificación periódica de integridad durante almacenamiento prolongado

A.3 Checklist de Cumplimiento Forense

Los siguientes requisitos son obligatorios para que una pericia sea válida bajo ISO/IEC 27037. La omisión de cualquier ítem puede comprometer la admisibilidad de la prueba:

#	Requisito de Cumplimiento	Estado
1	Documentar el estado inicial de la escena antes de cualquier intervención física	O Cumple O Falla
2	Emplear bloqueador de escritura certificado antes de conectar cualquier medio original	O Cumple O Falla
3	Calcular y registrar hash SHA-256 del medio original inmediatamente	O Cumple O Falla
4	Verificar coincidencia exacta de hashes (original vs. copia forense)	O Cumple O Falla
5	Registrar en acta: dispositivo, número de serie, IMEI o MAC, estado físico visible	O Cumple O Falla
6	Iniciar cadena de custodia desde el momento de la recolección	O Cumple O Falla
7	Embalar el dispositivo original en bolsa antiestática sellada y etiquetada	O Cumple O Falla
8	Usar entorno forense aislado (Faraday) para dispositivos móviles o con conectividad	O Cumple O Falla
9	Todo el trabajo analítico se realiza SOLO sobre la copia forense, nunca sobre el original	O Cumple O Falla
10	El informe pericial incluye metodología, herramientas con versión, y hallazgos verificables	O Cumple O Falla



A.4 Glosario Técnico-Jurídico

Evidencia Digital	Todo dato o información de valor probatorio que ha sido transmitido o almacenado en formato binario, incluyendo archivos, metadatos, registros de sistema, correos electrónicos y volcados de memoria. Jurídicamente, en Colombia se rige por el Artículo 275 de la Ley 906 de 2004.
Cadena de Custodia	Registro cronológico, formal e ininterrumpido de cada persona que ha tenido acceso, posesión o control sobre la evidencia desde su recolección hasta su presentación en juicio. Su ruptura puede derivar en la inadmisibilidad de la prueba por vulneración al debido proceso.
Hash Criptográfico	Función matemática determinista (SHA-256, SHA-3) que produce una huella digital de longitud fija a partir de cualquier conjunto de datos. Dos conjuntos de datos idénticos producen el mismo hash; cualquier modificación, por mínima que sea, produce un hash completamente diferente. Es el mecanismo técnico que garantiza la integridad de la evidencia.
DEFR (Digital Evidence First Responder)	Persona certificada y autorizada para identificar, recolectar y preservar evidencia digital en la escena del incidente. Bajo ISO/IEC 27037, debe demostrar competencia técnica verificable y actuar dentro de límites de autoridad legal previamente establecidos.
Imagen Forense	Copia bit-a-bit de un medio de almacenamiento que replica exactamente cada sector, incluyendo espacios no asignados, archivos eliminados y artefactos del sistema de archivos. Se diferencia de una copia convencional en que preserva la totalidad de los datos y su hash es verificablemente idéntico al del medio original.



A.5 Limitaciones del Estándar ISO/IEC 27037

La norma no cubre de manera específica los siguientes escenarios, que requieren remitirse a otros estándares o marcos complementarios:

Limitación	Estándar Complementario Sugerido
Análisis e interpretación profunda de la evidencia recolectada	<i>ISO/IEC 27042 — Análisis e interpretación de evidencia digital</i>
Investigaciones en entornos de computación en la nube (cloud forensics)	<i>ISO/IEC 27050 — eDiscovery; NIST SP 800-210</i>
Respuesta y gestión de incidentes de ciberseguridad	<i>ISO/IEC 27035 — Gestión de Incidentes</i>
Procedimientos específicos de análisis de malware o amenazas APT	<i>NIST SP 800-86 — Guía de Integración de Técnicas Forenses</i>
Evidencia digital en entornos de IoT o dispositivos embebidos no estándar	<i>Sin estándar ISO específico (área en desarrollo normativo)</i>